

K-Nearest Neighbours

¿Cuál es el conjunto hipótesis del modelo de aprendizaje KNN?

En KNN no hay pesos w que aprender ni nada así. El modelo es literalmente un conjunto de datos de entrenamiento entero junto con una regla de distancia. El espacio de datos se divide en regiones compuestas por trozos planos, se crean fronteras de decisión tipo Voronoi.

Para un valor dado de k y una función de distancia $d(x, x')$, la hipótesis h se define implícitamente por el propio conjunto de entrenamiento:

$$h(x) = \text{moda} \{y_i: x_i \in N_K(x)\}$$

donde $N_K(x)$ es el conjunto de los

K puntos de entrenamiento más

cercanos a x según la distancia d

El conjunto de hipótesis de KNN es el conjunto de todas las funciones continuas por partes / constantes a trozos inducibles por una partición de tipo Voronoi del espacio de entrada, para una elección de K y una métrica d , dado un conjunto de datos etiquetado específico.

¿Cuál es el algoritmo de aprendizaje de KNN?

Su algoritmo simplemente memoriza y almacena

todos los datos de entrenamiento. No hay ajuste de parámetros ni minimización de una función de error durante el entrenamiento.

Durante la inferencia, dado un nuevo punto x , el algoritmo calcula la distancia $d(x, x_i)$ desde x hasta cada punto x_i de entrenamiento, selecciona los k puntos más cercanos y luego genera un resultado: Para clasificación el resultado es la etiqueta mayoritaria entre esos k vecinos y para regresión el resultado es el promedio o promedio ponderado por distancia de los valores de los k vecinos.

Por esto el entrenamiento en KNN es $O(1)$, pero la inferencia es $O(N)$.